

METODOS DE REPRESENTACIÓN

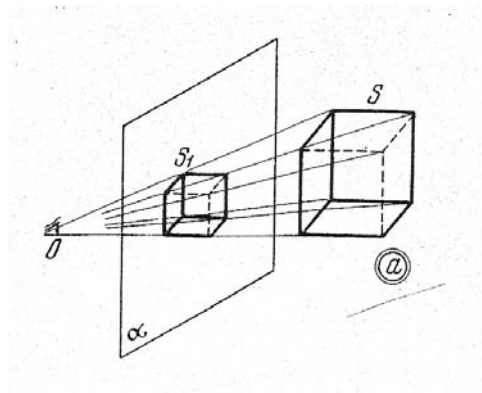
PROYECCIONES:

A efectos de describir una pieza o maquinaria, lo más preciso es la representación gráfica de la misma.

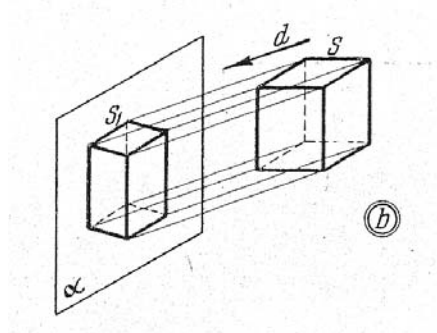
El criterio fundamental que se sigue en la representación de una figura, es la proyección de ésta, desde un punto determinado, llamado **centro de proyección**, sobre un plano, llamado **plano de proyección**, utilizando rectas o **rayos proyectantes**.

Según la posición del punto Centro de Proyección, desde el cual se ejecuta la proyección, se tienen tres sistemas diversos de proyección:

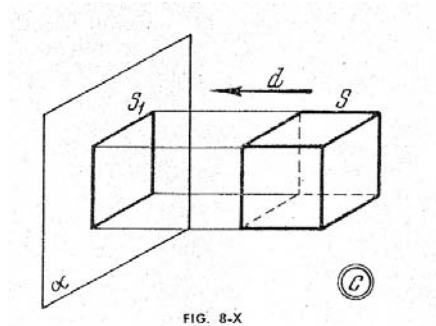
Proyección central o perspectiva cónica, las rectas proyectantes parten de un punto fijo (punto de vista), que en la figura (a) lo apreciamos en como el punto O, ojo del ejecutante, situado a una distancia finita del plano de proyección α .



Proyección oblicua, las rectas proyectantes son oblicuas al plano de proyección, utiliza sólo un plano de proyección, recibe diferentes nombres, pero el más conocido es la de proyección caballera. En la figura (b), el centro de proyección está a una distancia infinita respecto del plano α , en una dirección cualquiera d , las rectas proyectantes resultan paralelas entre sí y la dirección adoptada. La proyección S_1 del cuerpo S que se obtiene sobre el plano de proyección α , es una proyección oblicua de ese cuerpo.

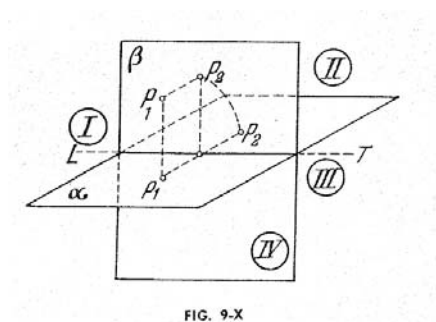


Proyección ortogonal, las rectas proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección. La proyección ortogonal puede ser multiplanar y axonométrica, en el primer caso se vale de dos o más planos, en el segundo de un solo plano de proyección. En la figura (c) el centro de proyección está situado a una distancia infinita, pero la dirección d y las rectas proyectantes son todas perpendiculares al plano de proyección.



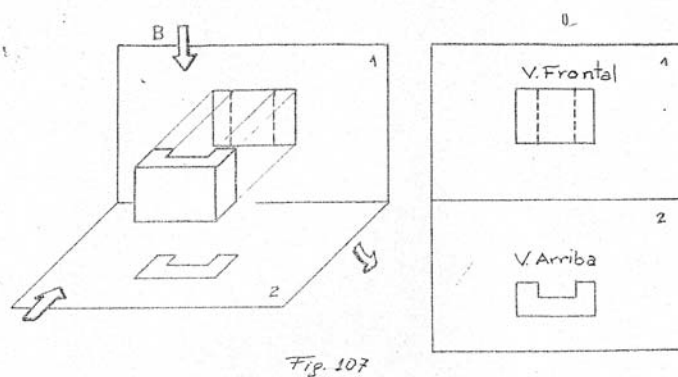
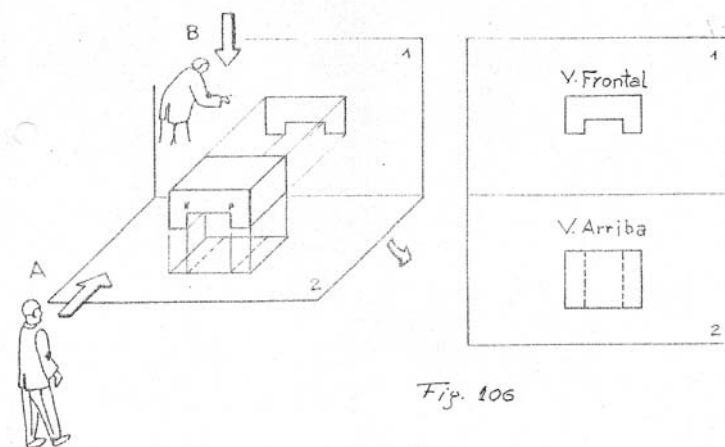
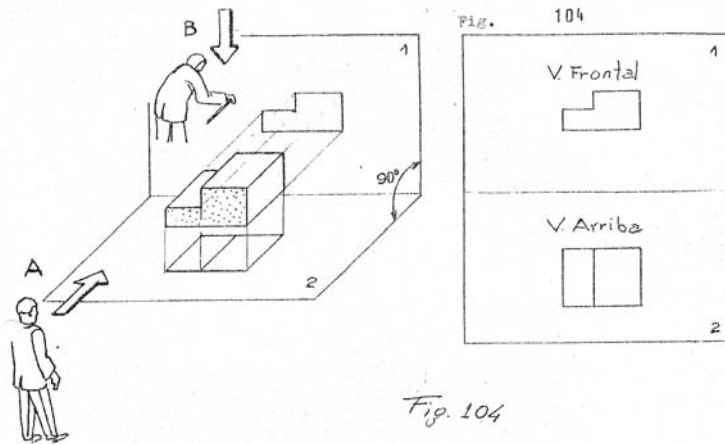
La proyección ortogonal es la que utiliza el conocido **Método Monge**, el más importante porque en él están basadas las representaciones del dibujo técnico.

La figura 9-X, muestra que el sistema consiste en utilizar dos planos perpendiculares entre sí, que se interceptan entre sí definiendo una recta llamada línea de tierra, el plano de proyección horizontal es α y el vertical β .



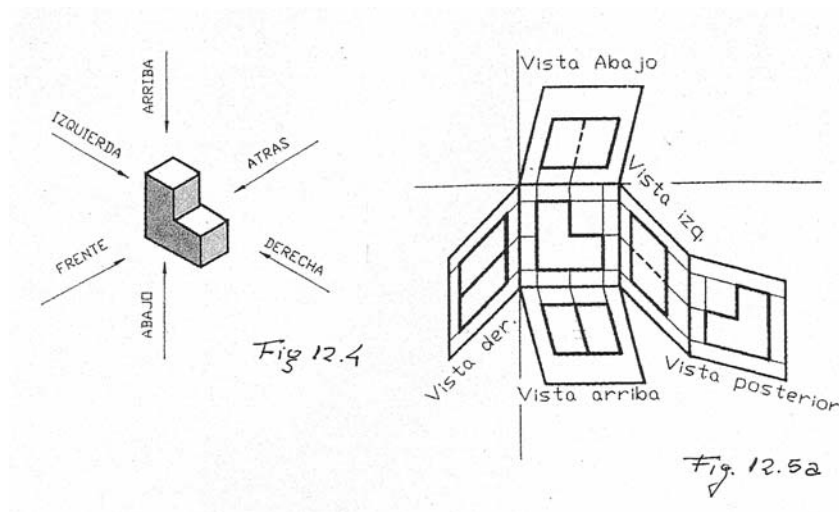
El espacio queda dividido en cuatro cuadrantes (I), (II), (III) y (IV). Un punto P puede estar en cualquier cuadrante. Si suponemos que está en el (I), su proyección en el plano horizontal es P_1 y su proyección en el plano vertical será P_2 .

El **Método Monge** desarrolla toda una técnica para representar u punto, rectas y planos en el espacio, respecto a los planos de proyección, figuras y cuerpos. [Ver figuras: **104**, **106** y **107**].



Un objeto representado con este método podemos interpretarlo con mayor precisión si lo observamos de distintos puntos de vistas y representamos estas vistas sobre planos de proyección. Una figura es proyección de un objeto, cuando a cada punto de la primera le corresponde un punto del segundo (o viceversa).

No siempre resulta suficiente clara la representación utilizando solamente dos planos coordenados, ya que la representación de ciertas figuras y la representación de sólidos, se hace en cierto modo algo dificultosa, por esta causa se ha impuesto de planos horizontales y verticales formando un **cuadro de proyección**.



Debemos imponernos la norma que para realizar una proyección o vista, la posición relativa de observador, objeto y plano de proyección será siempre:

Observador, Objeto, Plano de Proyección

Es decir que el objeto siempre debe estar entre el observador y el plano de proyección.

En nuestro país se ha adoptado para el dibujo técnico el sistema de representación que establece el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, (IRAM), Norma 4501.

- **Triedro fundamental:** el formado por tres planos ortogonales situados detrás, debajo y a la derecha del cuerpo u objeto.

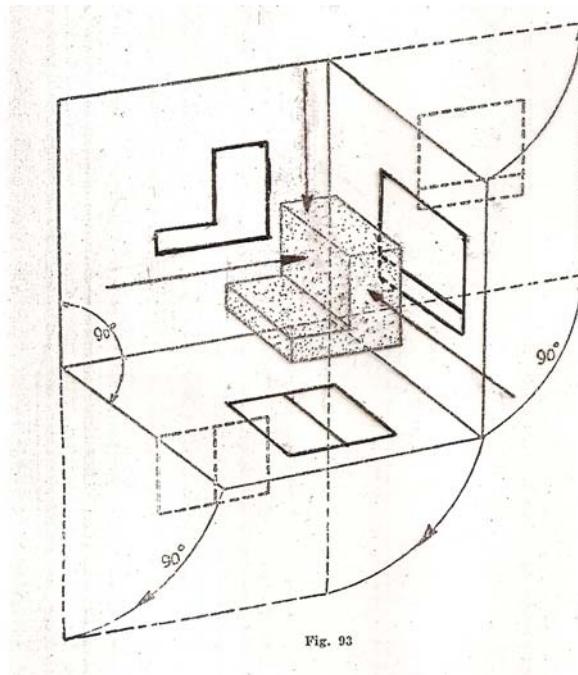


Fig. 93

- **Vistas:** proyección ortogonal sobre un plano, de un cuerpo u objeto situado entre el plano y el observador.
- **Vistas fundamentales:** proyección del cuerpo u objeto sobre los planos del triedro fundamental, es decir vistas "A", "B" y "C".
- **Vistas principales:** proyección del cuerpo u objeto sobre planos paralelos a los del triedro fundamental, es decir las vistas "D", "E" y "F", que completan las seis vistas.
- **Vistas auxiliares:** las que se obtienen al proyectar el cuerpo u objeto, sobre planos no paralelos a los del triedro fundamental.

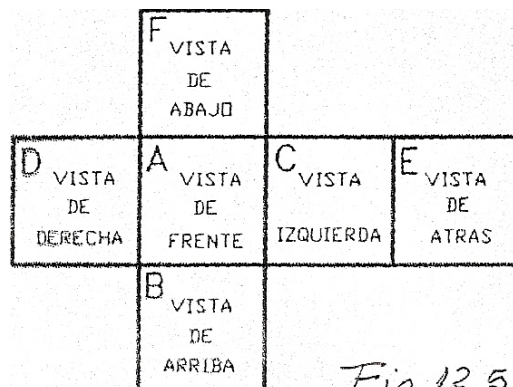


Fig. 12.56

Los seis planos de proyección, integran las caras de un cubo que llamaremos “cubo de Proyecciones”, en su interior ubicamos el objeto y mediante el desplazamiento del observador frente a cada plano se obtienen las seis vistas del objeto.

- **Vista anterior o de frente A:** la que se obtiene al observar el objeto de frente, considerando esta posición como inicial de observador.
- **Vista superior, de arriba o en planta B:** la que se obtiene al observar el objeto desde arriba.
- **Vista lateral izquierda C:** la que se obtiene al observar el objeto desde la izquierda respecto de la posición inicial.
- **Vista lateral derecha D:** la que se obtiene al observar el objeto desde la derecha respecto de la posición inicial.
- **Vista inferior o de abajo E:** la que se obtiene al observar el objeto desde abajo.
- **Vista posterior o desde atrás F:** la que se obtiene observando el objeto desde atrás.

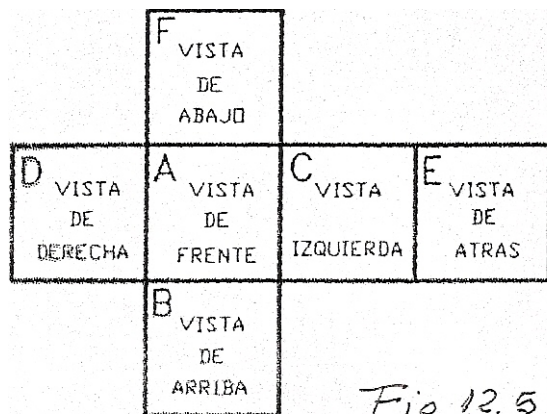


Fig. 12.5 b

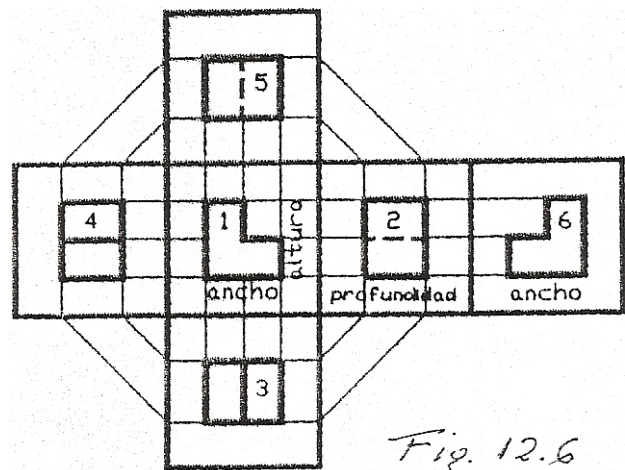


Fig. 12.6

Obtenidas las seis vistas, se desarrolla el cubo, obteniendo todo en un solo plano.

REPRESENTACIÓN DE LOS CUERPOS SÓLIDOS:

Principios generales de la representación por proyecciones o vistas.

En la representación debe seguirse un cierto orden para que ella resulte clara y sus vistas adecuadas y armoniosamente distribuidas.

De acuerdo a las NORMAS IRAM, la vista inicial es la vista de frente o en elevación, encima de esta, se dispone la vista inferior del objeto y debajo, la vista superior o en planta.

Las vistas laterales o de perfil, deben estar dispuestas sobre una horizontal común, la vista derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha.

La vista posterior o de atrás no se usa con frecuencia.

El trazado se realiza en el siguiente orden:

1. Se trazan los ejes de simetría y las rectas fundamentales de las proyecciones de tal modo que las distintas vistas se correspondan y resulten armónicamente dispuestas en el espacio disponible de la hoja utilizada.
2. Se transportan las medidas principales, trazando primero todas las horizontales, luego las verticales y por último las oblicuas. Individualizados los centros, se trazan las circunferencias y los arcos de enlace.
3. Las líneas vistas del objeto, contornos, aristas, vértices salientes o entrantes, etc., se trazarán con líneas continuas gruesas.
4. Líneas del objeto ocultas (no visibles) se trazan con líneas de trazos cortos, iguales e igualmente separados entre sí, grosor mediano.
5. Los ejes de simetrías verticales se proyectan en el plano horizontal como un punto y viceversa los ejes de simetrías horizontales. En todos los casos las líneas serán de trazos largos y trazos cortos, iguales e igualmente separados.
6. Antes de representar el cuerpo es necesario, o bien tenerlo a la vista o bien poseer un croquis a pulso del mismo en perspectiva acotada o en vistas presumiblemente necesarias, debidamente acotadas.
7. En lo referente al número de vistas del cuerpo es conveniente reducirlo al mínimo indispensable.
8. Para facilitar la ejecución y al mismo tiempo disminuir el tiempo invertido, las líneas de referencia se trazarán con grosor muy fino. Estas líneas son necesarias para la mejor ejecución del dibujo o para indicar solamente el proceso de ejecución en el dibujo, pero no son indispensables para la representación con fines utilitarios o industriales, por lo tanto deben desaparecer una vez definida la forma de la pieza.